## Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · LÍMITE Y VALOR DE LA FUNCIÓN

Para la función $f$ del gráfico anterior, ¿qué afirmación es correcta en $x = 1$?

**A)** $f$ es continua en $x = 1$

**B)** El límite existe, pero es distinto de $f(1)$

**C)** El límite no existe porque $f(1) \neq 2$

**D)** $f$ no está definida en $x = 1$

**Respuesta correcta: B**

### DESARROLLO PASO A PASO

**1 Límite**

$\lim_{x \to 1} f(x) = 2.$

**2 Valor**

$f(1) = 3{,}2.$

**3 Comparación**

Son distintos: hay una discontinuidad removible en $x = 1$.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Para ser continua, el límite debe ser igual a $f(1)$; aquí $2 \neq 3{,}2$.

**C)** El valor $f(1)$ no influye en la existencia del límite.

**D)** El punto relleno indica que $f(1) = 3{,}2$: sí está definida.

**Idea clave.** Existir el límite, estar definida y ser continua son tres cosas diferentes.